

FICHA 1

NOÇÕES BÁSICAS DE CÁLCULO

1.1. Calcule:

a) $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

c) $\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

e) $\cot\left(-\frac{4\pi}{3}\right)$

g) $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

i) $\tan^{-1}(1)$

k) $\sin\left[\left(\frac{\pi}{2}\right) - \tan^{-1}(1)\right]$

m) $\log_3 81$

o) $\log_{\frac{1}{100}}$

b) $\sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right)$

d) $\sec\left(-\frac{11\pi}{6}\right)$

f) $\csc\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

h) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

j) $\tan\left[\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right]$

l) $\cos\left[\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]$

n) $\ln e^4$

p) $\log_{\frac{1}{4}} 16$

1.2. Encontre a(s) solução(ões) para as seguintes equações:

a) $4 \sin(3t) = 2$ no intervalo $\left[0, \frac{4\pi}{3}\right]$

c) $8 \tan(2x) - 5 = 3$ no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$

e) $3 \cos\left(\frac{3x}{7}\right) \sin\left(\frac{x}{2}\right) + 14 \cos\left(\frac{3x}{7}\right) = 0$

b) $2 \cos\left(\frac{x}{3}\right) + \sqrt{2} = 0$ no intervalo $[-7\pi, 7\pi]$

d) $\frac{4}{3} = 1 + 3 \sec(2x)$ no intervalo $[-4, 6]$

f) $(2x - 3) \tan\left(\frac{6x}{11}\right) = 15 - 10x$

1.3. Para cada uma das seguintes funções encontre a inversa da função.

a) $f(x) = 6x + 15$

c) $f(x) = \sqrt[3]{5x + 8}$

b) $f(x) = x^3 + 6$

d) $f(x) = \frac{1 + 9x}{4 - x}$

1.4. Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{\pi}{3} - 2 \arccos(x + 1)$$

- a) Calcule $f(-1) - f\left(-\frac{3}{2}\right)$
- b) Determine o domínio e o contradomínio da função.
- c) Calcule caso existam, os zeros de f .
- d) Caracterize a função inversa de f .
- e) Resolva a inequação $f(x) \leq -\frac{\pi}{3}$.

1.5. Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{\pi}{6} + \arctan\left(\frac{1}{x+3}\right)$$

- a) Calcule $f(-4) + f(-2)$
- b) Determine o domínio e o contradomínio da função.
- c) Calcule caso existam, os zeros de f .
- d) Caracterize a função inversa de f .

1.6. Dada a função

$$f(x) = \begin{cases} 7 - 4x & x < 1 \\ x^2 + 2 & x \geq 1 \end{cases}$$

Avalie os seguintes limites se eles existirem.

a) $\lim_{x \rightarrow -6} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

1.7. Dadas as funções

1. $f(x) = \frac{8 - 4x^2}{9x^2 + 5x}$

2. $f(x) = \frac{x^3 - 2x + 11}{3 - 6x^5}$

3. $f(x) = \frac{x + 8}{\sqrt{2x^2 + 3}}$

4. $f(x) = e^{8+2x-x^3}$

5. $f(x) = e^{\frac{6x^2+x}{5+3x}}$

Avalie os seguintes limites se eles existirem.

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

1.8. Esboce os gráficos de cada uma das funções.

a) $f(x) = 3^{1+2x}$

b) $f(x) = 8 + 3 \cdot e^{2x-4}$

c) $f(x) = |x - 3|$

d) $f(x) = \ln(x) - 5$

e) $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

f) $f(x) = \sqrt{-x}$

g) $x^2 + \frac{(y-6)^2}{9} = 1$

h) $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{49} = 1$